Instruções

Utilize definições formais

Sempre que necessário, utilize as definições:

$$A \subseteq B \iff \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$$

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$$

$$A = B \iff \forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

e o fato fundamental:

$$\forall x,\ x \notin \varnothing.$$

Justifique formalmente todas as respostas.

Exercícios

1. Escreva por compreensão o conjunto

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

2. Escreva por extensão o conjunto

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}.$$

3. Determine quais afirmações são verdadeiras:

   (a) $3 \in \{1, 3, 5, 7\}$
   (b) $5 \in \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 25\}$
   (c) $-1 \in \mathbb{N}$

4. Verifique quais conjuntos são vazios e justifique:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 0\}$$
$$C = \{x \mid x \neq x\}$$

5. Determine a cardinalidade dos conjuntos:

   (a) $\varnothing$
   (b) $\{0\}$
   (c) $\{1, 2, 3, 4\}$

6. Considere
$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$
   Verifique:

   (a) $2 \in A$
   (b) $A \subseteq B$
   (c) $4 \in A$
   (d) $B \subseteq A$

7. Explique a diferença entre as expressões
$$x \in A \quad \text{e} \quad A \subseteq B.$$

8. Verifique se os conjuntos são iguais:
$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{3, 2, 1\}$$
$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\}, \quad D = \{-2, 2\}$$

9. Considere
$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$
   Determine:

   (a) $A \cap B$
   (b) $A \cup B$

10. Sejam
$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$$
$$D = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 6\}.$$
    Determine:

    (a) $C \cap D$
    (b) $C \cup D$

11. Prove que
$$\varnothing \subseteq A$$
para qualquer conjunto A.

12. Demonstre que
$$A \cap \varnothing = \varnothing.$$

13. Prove que
$$A \cup \varnothing = A.$$

14. Mostre que, se
$$A \subseteq \varnothing,$$
então
$$A = \varnothing.$$

15. Se
$$A \cap B = \varnothing,$$
prove que
$$x \in A \Rightarrow x \notin B.$$

16. Prove que
$$A \cap B \subseteq A.$$

17. Demonstre que
$$A \subseteq A \cup B.$$

18. Prove que
$$A \cap A = A.$$

19. Demonstre que
$$A \cup A = A.$$

20. Prove que a igualdade de conjuntos pode ser demonstrada por dupla inclusão:
$$A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A).$$